LTG – Életciklus-adógráf

Koncepció és esettanulmány

v0.2 · 2026. október 29. · munkapéldány

> *Egy sorban: minden adó két eseményre redukálható – birtoklás (stock) és mozgás (flow) –, a vagyontárgyakat pedig állapotgépként írjuk le, ahol minden átmenethez adószabály tartozik.*

---

1. A probléma

A mai adó- és nyilvántartási rendszer **szövegközpontú**. A szabályok jogszabályokban, mellékletekben és módosításokban szétszórva élnek. Ugyanaz a vagyontárgy – például egy autó – az életútja során több adónemen megy át: áfa, regisztrációs adó, gépjárműadó, tranzakciós illeték. A szabályok külön-külön írják le, mi történik vételkor, eladáskor, lopáskor, exportkor, bontáskor.

Ez négy dolgot nehezít meg:

- egy konkrét eset adóterhének megválaszolását,
- egy reform hatásának szimulálását,
- a joganyag géppel olvashatóvá tételét,
- országok közötti összevetését.

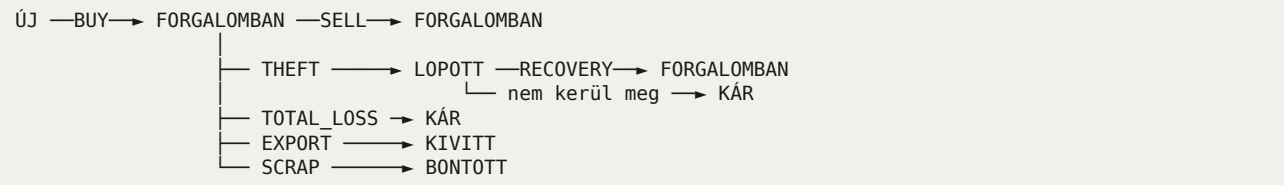
Az LTG nem új adót vezet be, hanem **új leírási módot** ad a meglévő szabályok fölé. A jogi kötelező erőt továbbra is a mögötte álló jogszabály adja; az LTG annyit tesz, hogy ugyanazt a szabályt egyetlen, ellenőrizhető modellben ábrázolja.

2. A magmodell

Az LTG két primitívre épül:

- **STOCK** – az objektum birtoklása egy időpontban; jellemzően éves adó.
- **FLOW** – az objektum átruházása; jellemzően tranzakciós adó.

Ehhez jön a harmadik, nem adózási elem: az **állapot**. Az objektum életciklusa véges állapotgép:



Minden nyíl egy **átmenet**, és minden átmenethez egy **adószabály** tartozik. A szabály mezői:

Mező	Jelentés
alap	mire vetül az adó (vételár, érték, teljesítmény)
kulcs	százalék vagy fix összeg
fizető	aki jogilag fizet
viselő	aki ténylegesen viseli
esedékesség	mikor válik esedékessé
mentesség	kivételek
szankció	mi történik nem fizetéskor

A jelölés, amivel a dokumentumban hivatkozni lehet:

```
LTG:CAR.FORGALOMBAN --SELL--> LTG:CAR.FORGALOMBAN [16%, eladó]
LTG:CAR.FORGALOMBAN --THEFT--> LTG:CAR.LOPOTT [0%, nincs adó]
LTG:CAR.LOPOTT --RECOVERY--> LTG:CAR.FORGALOMBAN [0%, nincs adó]
```

3. CAR esettanulmány

A CAR a modell első példánya. Állapotai és eseményei:

Állapot	Jelentés
ÚJ	még nem helyezték forgalomba
FORGALOMBAN	nyilvántartott, használható
LOPOTT	ellopták, a tulajdonjog vitatott
KÁR	teljes kár, nincs helyreállítás
KIVITT	külföldre exportálták
BONTOTT	bontásra került

A teljes eseménymátrix (a kulcsok illusztratívak):

Esemény	Előtte	Utána	Adó	Fizető
BUY	–	FORGALOMBAN	17%	vevő
SELL	FORGALOMBAN	FORGALOMBAN	16%	eladó
THEFT	FORGALOMBAN	LOPOTT	0%	–
RECOVERY	LOPOTT	FORGALOMBAN	0%	–
SELL (lopott)	LOPOTT	–	0%	–
TOTAL_LOSS	FORGALOMBAN	KÁR	0%	–
INSURANCE	LOPOTT / KÁR	változatlan	0%	–
EXPORT	FORGALOMBAN	KIVITT	0% / visszatérítés	–
SCRAP	FORGALOMBAN	BONTOTT	0%	–

3.1. A lopás és a kapcsolódó forgatókönyvek

A lopás önmagában **nem adóesemény**: nincs ellenérték, nincs ügylet. De megváltoztatja az állapotot, és onnantól minden további eseményre más szabály vonatkozik. A gyakorlatban öt eset számít:

#	Forgatókönyv	Adó	Ki viseli a kockázatot
1	Eladták, de még nem írták át, és ellopták	0% (az átírás nem történt meg)	a teljesítés szabályai szerint a vevő
2	Ellopták, majd a tolvaj eladta	0% (az ügylet semmis)	a tolvaj; jóhiszemű vevő nem szerez tulajdont lopott dologban
3	Ellopták, nem kerül meg, a biztosító fizet	0% (kártérítés, nem adóalap)	a biztosító
4	Megkerült, majd eladták	16% (normál eladás)	a vevő
5	Külföldre vitték	0%, a vételi adó arányos része visszatéríthető	a célország adóztat

A legfontosabb tervezési döntés: a **már befizetett vételi adó** sorsa lopásnál. Három lehetőség van – visszatérítés, jóváírás a következő autóra, vagy elveszik. A koncepció a **jóváírást** javasolja, mert nem ösztönöz színlelt lopásra, és nem terheli a költségvetést azonnali visszatérítéssel.

4. Használt autó

A „használt” **nem életciklus-állapot**, hanem **tulajdonság**. Ha külön állapotnak vennénk, felrobbanna a gráf: HASZNÁLT, HASZNÁLT_LOPOTT, HASZNÁLT_KÁR, HASZNÁLT_EXPORT és így tovább. Ezért az LTG attribútumként kezeli:

```
LTG:CAR
  condition = new | used
  age       = 0..N év
  owner     = magán | cég | biztosító
```

A gráf ugyanaz marad, csak a **kulcs paraméterezett**:

Állapot	condition	Példakulcs (vétel / eladás)
ÚJ	new	17% / 16%
FORGALOMBAN	used, 0–3 év	14% / 13%
FORGALOMBAN	used, 3–8 év	11% / 10%
FORGALOMBAN	used, 8+ év	7% / 6%

A táblázat értékei illusztratívak; a végleges kulcsok szimulációt igényelnek. A lényeg a szerkezet: **egy gráf, paraméterezett kulcsokkal**, nem külön állapotgép minden életkorra.

5. Végrehajtás

A „nem fizetés → 1–3 év börtön vagy 10 000 USD” aránytalan és drága. A börtön költsége évente több millió forint, miközben a tartozás gyakran ennél kisebb. Helyette automatikus, fokozatos létra:

```
0. automatikus megállapítás
1. 8 napos emlékeztető
2. 30 napos részletfizetés
3. jelzálog / inkasszó
4. forgalmi engedély vagy működési engedély felfüggesztése
5. vagyonzár
6. büntetőjogi szakasz: csak szándékos eltitkolásnál, magas küszöb felett
```

Így a börtön nem az **adótartozás**, hanem a **csalás** szankciója lesz. Ez jogilag védhetőbb, olcsóbb, és a bevételt is jobban védi, mert a vagyoni végrehajtás gyorsabb, mint a büntetőeljárás.

6. A joganyag strukturálása

A teljes törvénykönyvet nem lehet egyetlen állapotgépbe sűríteni: a jog nagy része definíció, alapelv, eljárás és intézmény, nem esemény. Ezért öt réteg kell:

Réteg	Formátum	Tartalom
1. Szöveg	Akoma Ntoso XML	§, bekezdés, módosítás, szerkezet
2. Norma	JSON-LD	szereplő, cselekmény, feltétel, következmény
3. Esemény–állapot	LTG JSON	állapotok, átmenetek, adószabályok
4. Szankció	JSON	végrehajtási létra, küszöbök
5. Hivatkozás	gráf (RDF / Neo4j)	jogszabály → jogszabály

Az XML nem elavult: a **Akoma Ntoso (OASIS LegalDocML)** a jogszabályok nemzetközi szabványa. Viszont nem ez a megfelelő formátum az eseménygráfra. Ezért a szöveg XML-ben, a szemantika JSON-LD-ben él, és a kettő hivatkozással kapcsolódik egymáshoz.

Egy átmenet JSON-LD-ben:

```
{
  "@type": "LTGTransition",
  "object": "LTG:CAR",
  "from": "FORGALOMBAN",
  "event": "SELL",
  "to": "FORGALOMBAN",
  "condition": { "condition": "used" },
  "tax": { "base": "price", "rate": 0.13, "payer": "seller" }
}
```

A norma-réteg feladata, hogy a szövegből kinyerje a **szereplő + esemény + feltétel + következmény** négyest. Ez nyelvi modell segítségével félautomata módon megoldható; a helyi ClauseLM erre jó jelölt. A kinyerést jogász validálja, mert a félreértett feltétel rossz adót eredményez.

7. Több ország

A modell több országra is kiterjeszthető, de **meta-sémával**:

```
LTG core        → közös események: BUY, SELL, THEFT, HOLD, EXPORT
LTG:HU:CAR      → magyar kulcsok, magyar szankciók
LTG:DE:CAR      → német kulcsok
LTG:EU:CAR      → uniós minimum
```

Elem	HU	DE	EU
események	közös core	közös core	közös core
kulcsok	hazai paraméter	hazai paraméter	minimum / sáv
szankciók	hazai létra	hazai létra	keret
nyelv	magyar	német	angol

A kihívás nem a séma, hanem a jogi nyelv, a fogalmi különbségek és az adatlicencek. Ezért érdemes **HU-val kezdeni**, utána az EU-s jogot, végül egy második országot (AT vagy DE) pilotálni.

8. Ütemterv

Fázis	Tartalom	Eredmény	Becsült idő
0	LTG + norma-séma véglegesítése	`ltg-core.yaml`	1 hét
1	CAR-pilot: 20–50 rendelkezés	működő eseménymátrix	2–3 hét
2	Félautomata kinyerés	5–10 ezer norma	1–2 hónap
3	Teljes korpusz + validáció	LTG-gráf	3–6 hónap
4	Második ország / EU	multi-jurisdiction	6–12 hónap

9. Nyitott kérdések

- Milyen kulcsot kap a használt autó, és függjön-e az életkortól?
- Lopásnál a vételi adó visszajár, jóváírható, vagy elvész?
- A biztosítási kifizetés adóalap-e, vagy kártérítés?
- Hol legyen a börtön küszöbe, és csak szándékos eltitkolásnál legyen-e?
- Összeegyeztethető-e a 16% + 17% az áfa-irányelvvel?
- Milyen adatlicenc mellett lehet több ország korpuszát használni?
- Ki validálja a kinyert normákat, és milyen gyakorisággal?

10. Egy autó életútja – végigvezetett példa

Vegyünk egy 10 millió forintos új autót, amelyet a vevő megvásárol, két év múlva elad, majd ellopják, megkerül, és négy évvel később újra eladnak.

#	Esemény	Ár / érték	Kulcs	Adó	Fizető
1	BUY (new)	10 000 000	17%	1 700 000	vevő
2	SELL (used, 2 év)	8 000 000	13%	1 040 000	eladó
3	THEFT	–	0%	0	–
4	RECOVERY	–	0%	0	–
5	SELL (used, 4 év)	6 000 000	10%	600 000	eladó
–	**Összesen**	–	–	**3 340 000**	–

Az életút során beszedett adó a kezdeti ár 33,4%-a. Összevetésül: a mai 27%-os áfa az első eladáskor 2,7 millió forint, a használt eladások viszont gyakorlatilag adómentesek. Az LTG tehát nem feltétlenül növeli a teljes terhet – **átrendezi** azt az életciklus mentén. A tényleges hatás a tranzakciószám rugalmasságától függ: ha a 13–17%-os kulcs miatt kevesebb adásvétel történik, a bevétel és a flotta összetétele is változik.

11. Kockázatok

- **Jogi validáció:** minden kinyert normát jogásznak kell ellenőriznie.
- **Adatminőség:** a forrás-korpusz résleges; a hiányzó §-ok hamis képet adhatnak.
- **Viselkedési hatás:** a magas tranzakciós kulcs visszaszoríthatja a legális piacot.
- **Adatlicenc:** több ország korpusza eltérő feltételekkel használható.
- **Változáskezelés:** a jogszabályok folyamatosan módosulnak; a gráfot verziózni kell.

12. Összefoglaló

Az LTG nem jogszabály, hanem **leírási réteg**: a vagyontárgyak életciklusát állapotgépként, az adókat pedig az állapotok közötti átmenetekhez rendelt szabályokként ábrázolja. Ezzel ugyanaz a modell kezeli az új és a használt autót, a lopást és a exportot, a magyar és a német kulcsokat. A jogi szöveg továbbra is XML-ben él, a szemantika JSON-LD-ben, a kettőt pedig hivatkozások kötik össze.

A következő lépés a **CAR-pilot**: 20–50 rendelkezés feldolgozása, a teljes eseménymátrix felrajzolása és a kulcsok szimulációja. Ha ez működik, a minta kiterjeszthető a teljes korpuszra és több országra.

Munkapéldány. Nem jogi tanácsadás. A példákban szereplő kulcsok illusztratívak.